

Antibiothérapie

Introduction

- ▣ Définition : traitement par antibiotiques
- ▣ Antibiotique (ATB) : agent pharmacologique capable de détruire de manière spécifique une colonie bactérienne ou stopper sa croissance
- ▣ Ne pas confondre avec les antiseptiques à action non spécifique

Indications des ATB

- ▣ Traitement et prévention (couverture d'opérations chirurgicales) des infections bactériennes
- ▣ On distingue :
- ▣ ATB bactéricides : destruction de la colonie bactérienne
- ▣ ATB bactériostatiques : inhibition de la croissance de la colonie

Classification des ATB

- ▣ Classification chimique / pharmacologique
- ▣ Chaque classe d'ATB est caractérisée par une structure chimique commune et un même mécanisme d'action
- ▣ Exemple des bêta lactamines classe chimique

Critères de choix d'un ATB

- ▣ Pharmacodynamie
- ▣ Pharmacocinétique
- ▣ Tolérance
- ▣ Coût

Pharmacodynamique	▣ Sensibilité de la souche ▣ Notion de spectre d'activité: ensemble des souches bactériennes sensibles à l'ATB ▣ Place de prescription probabiliste : en fonction de la clinique ▣ Valeur prédictive de l'antibiogramme – test in vitro sur milieu de culture ▣ Les CMI (concentration minimale inhibitrice) ▣ Possible EPA
Effet post ATB	▣ Maintien de l'inhibition de la croissance bactérienne après disparition de l'antibiotique du milieu ▣ Exemple : aminoside ▣ Explication : temps de régénération de la cible
Pharmacocinétique	▣ L'efficacité d'un ATB dépend du rapport entre les paramètres pharmacocinétiques et les CMI ▣ C'est le quotient d'inhibition : QI ▣ C_{max} / CMI ▣ AUC / CMI ▣ Temps / CMI : temps d'exposition ($C_p \geq CMI$) ▣ Le succès de l'antibiothérapie est proportionnel à la valeur de QI ▣ La nature du QI envisagé dépend de la famille d'antibiotiques

	▣ action T dépendante : Bétalactamines ▣ action C_{max} dépendante : aminosides ▣ action AUC dépendante fluoro-quinolones ▣ Importance de diffusion dans les tissus périphériques ▣ Exemples : ▣ LCR – méningites ▣ Diffusion intracellulaire	
Tolérance : ▣ Allergie ▣ Contre-indications	Allergies	▣ Aspects épidémiologiques. Fréquence des cas l'allergie pour chaque classe d'ATB ▣ Problématique des réactions allergiques croisées (allergie commune à deux ATB) ▣ Cas de l'allergie aux pénicillines (voir cours bétalactamine)
Cout	▣ Pharmaco-économie ▣ La santé n'a pas de prix mais elle a un coût	
Effets secondaires	▣ Néphrotoxicité ex aminoside ▣ Ototoxicité ex aminoside ▣ Photosensibilisation ex tetracyclines	
Inconvénients	▣ Sélection de souches résistantes ▣ Apparition de flore pathogène de substitution : Clostridium difficile	
Gestion des interactions	▣ Problématique des interactions et ses conséquences ▣ Interactions entre antibiotiques ▣ Interaction entre antibiotiques et autres classes ▣ Principalement métabolique ▣ Inducteurs et inhibiteurs enzymatiques : ▣ Rifampicine ▣ Macrolides sauf spiramycine ▣ interaction liée à l'effet antibiotique ▣ Ex : AVK avec destruction de la flore bactérienne productrice de vitamine K	
Surveillance du traitement	Efficacité	▣ Clinique : disparition de la fièvre, signes d'infection ▣ Disparition des germes ▣ Normalisation des stigmates biologiques de l'infection : -hyperleucocytose -CRP
	Tolérance	▣ effets indésirables ▣ Populations à risque : ▣ Enfants ▣ Grossesse : ATB tératogènes ex BACTRIM ▣ Insuffisants rénaux
Causes d'échec des ATB	▣ Multiples : ▣ Mauvais choix : cinétiques et dynamiques ▣ Résistance surtout acquise par pression de sélection ▣ Mauvaise observance	

Les beta lactamines

Introduction

- ▣ Classification chimiques
- ▣ On distingue selon la structure :
 - ▣ Les pénicillines
 - ▣ Les céphalosporines

▣ Les carbapénems

▣ Les monobactams

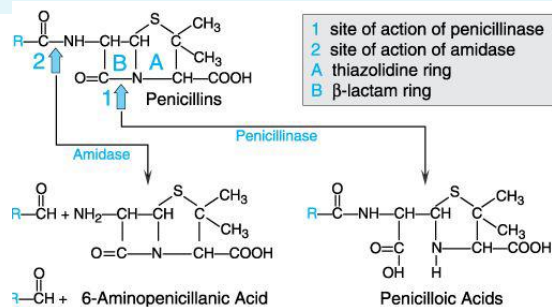
▣ Remarque : mécanisme d'action principalement identique

Les pénicillines

▣ Historique : première classe d'antibiotiques découverte

▣ Structure : cycle bêtalactame commun

▣ PK : propriétés pharmacocinétiques variables



Mécanisme d'action	▣ Les BL interagissent avec de nombreux PLP ▣ L'une d'elle est la trans-peptidase, enzyme responsable de l'étape finale de synthèse du peptidoglycane (principal composant de la paroi bactérienne)
Paroi chez les gram +	
Paroi chez les gram -	
Mécanisme de résistance	▣ Bêtalactamases (majoritairement pénicillinases) ▣ Mutation structurale des PLP ▣ Défaut de perméabilité
Allergie aux pénicillines	▣ Croisée entre toutes les pénicillines, et parfois avec les céphalosporines (5 à 10 % des cas) ▣ Réaction plus moins précoce (l'urticaire. Jusqu'à plus rarement choc anaphylactique) ▣ Contre-indication en cas d'ATCD d'allergie.
Effets secondaires	▣ Généralement bien tolérées ▣ Troubles digestifs

Classification : Les pénicillines diffèrent par la PK, spectre d'action, et la résistance aux bêta lactamases.	Pénicillines G	☐ Instable dans le milieu digestif ☐ BICLINOCILLINE® ☐ benzathine benzylpénicilline EXTENCILLINE® ☐ Indication : prévention de rechute de RAA
	Pénicillines V	☐ Phénoxyéthylpénicilline ORACILLINE® ☐ Administration orale
	Pénicillines M	☐ Oxacilline BRISTOPEN® ☐ résistante à la pénicillinase.
	Pénicillines A	☐ Amino- pénicillines (spectre plus large) mais sensible aux bêtalactamines ☐ Ampicilline TOTAPEN® ☐ Amoxicilline CLAMOXYL® ☐ amoxicilline, acide clavulanique AUGMENTIN®

Inhibiteurs des Beta-lactamases

- ☐ Bonne activité contre les pénicillinases
- ☐ peu efficaces contre les b-lactamases à spectre étendu
- ☐ inefficaces contre les céphalosporinases chromosomiques
- ☐ Pas d'activité antibiotique propre.
- ☐ Inhibition enzymatique irréversible.

Carboxypénicillines	☐ ticarcilline, acide clavulanique CLAVENTIN®	
Uréidopénicillines.	pipéracilline, tazobactam TAZOCILLINE® ☐ Bonne diffusion ☐ Elimination essentiellement urinaire, mais non négligeable par voie hépatique	
Les céphalosporines Remarque ☐ Les oxacéphèmes et les carbacéphèmes sont apparentés aux céphalosporines	Première génération	☐ Céfadroxil ORACÉFAL® ☐ Céfalexine KEFORAL® ☐ Pharmacocinétique : bonne absorption orale , mauvaise diffusion ☐ Elimination urinaire
	Deuxième génération	☐ Céfuroxime ZINNAT® ☐ Bonne diffusion mais pas dans le LCR ☐ Meilleure résistance aux bêta-lactamases
	Troisième génération	☐ Céfotaxime CLAFORAN® ☐ Ceftazidime FORTUM® ☐ Ceftriaxone ROCÉPHINE® ☐ Céfixime OROKEN® voie orale ☐ passage dans le LCR particulièrement par voie injectable ☐ spectre élargi , CMI plus faible
	Quatrième génération	☐ Cefepime (AXEPIM®): ☐ Cefpirome (CEFPIROM®) ☐ Spectre élargi à <i>P. aeruginosa</i> ,
	Cinquième génération	☐ Céfтарoline ☐ Spectre : ☐ gram - ☐ gram + ☐ SARM : <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méthicilline

	Le <i>Pseudomonas aeruginosa</i> n'est pas couvert
Les carbapénems	- Imipénem, cilastatine TIENAM® - cilastatine, inhibiteur compétitif de la déhydropeptidase I, enzyme rénale qui métabolise et inactive l'imipénem. - Spectre très large
Les monobactams	- Aztréonam AZACTAM® - Inactif sur Gram (+) et anaérobies. - Très actif sur les aérobies Gram (-), dont entérobactéries

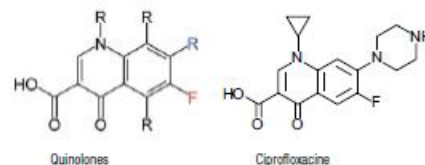
Les fluoroquinolones

Introduction

Structure

d'acides carboxyliques hétérocycliques diversement substitués

Les quinolones comportant un atome de fluor en position 6 sont appelées fluoroquinolones.



Classification	Première génération	- Spectre étroit - Infections urinaires basses à G neg sensible - Ex Ac Nadilixique NEGRAM®
	Deuxième génération	- Ciprofloxacin. - Norfloxacin. - Ofloxacin. - Bonne diffusion - Élimination plus lente - inhibiteurs du cytochrome P450 1A2 - Spectre large - Infection urinaire principalement
	Troisième génération	- Moxifloxacin - Activité anti pneumocoque supplémentaire - Moins d'interactions en phase métabolique
Mécanisme d'action	- Inhibe en stabilisant l'ADN gyrase et la topo isomérase IV - Formation de complexe ATB ADN topo isomérase - Bactéricide - Bonne pénétration intracellulaire (porines) - effet postantibiotique	
Effets indésirables	- Principalement digestif - Syndrome hémolytiques - capacité à se lier aux cartilages, les fluoroquinolones sont contre-indiquées chez les femmes enceintes et jeunes enfants	
Interactions	- Les antiacides - Sels divalents	

Les sulfamides

Introduction

- ATB bactériostatiques
- Structure
- Molécules nombreuses, mais souvent abandonnées
- Généralement associés à un 2,4-diaminopyridines

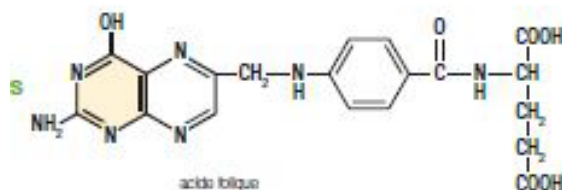
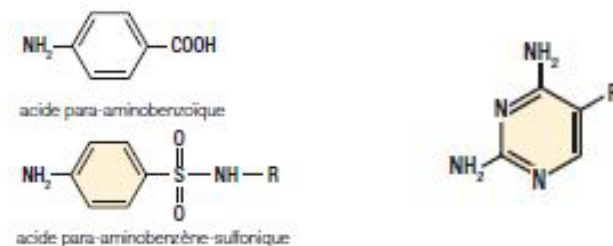
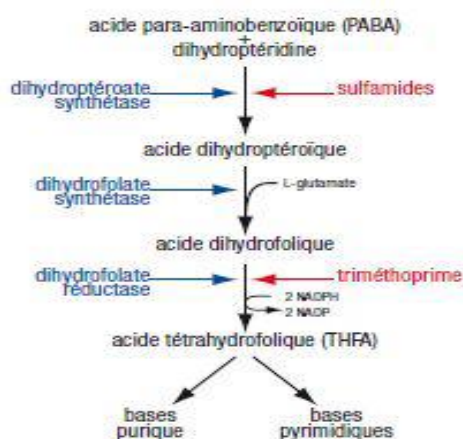
Exemple :

- BACTRIM® : sulfaméthoxazole + triméthoprine

- Rapport 1 / 5

Mécanisme d'action

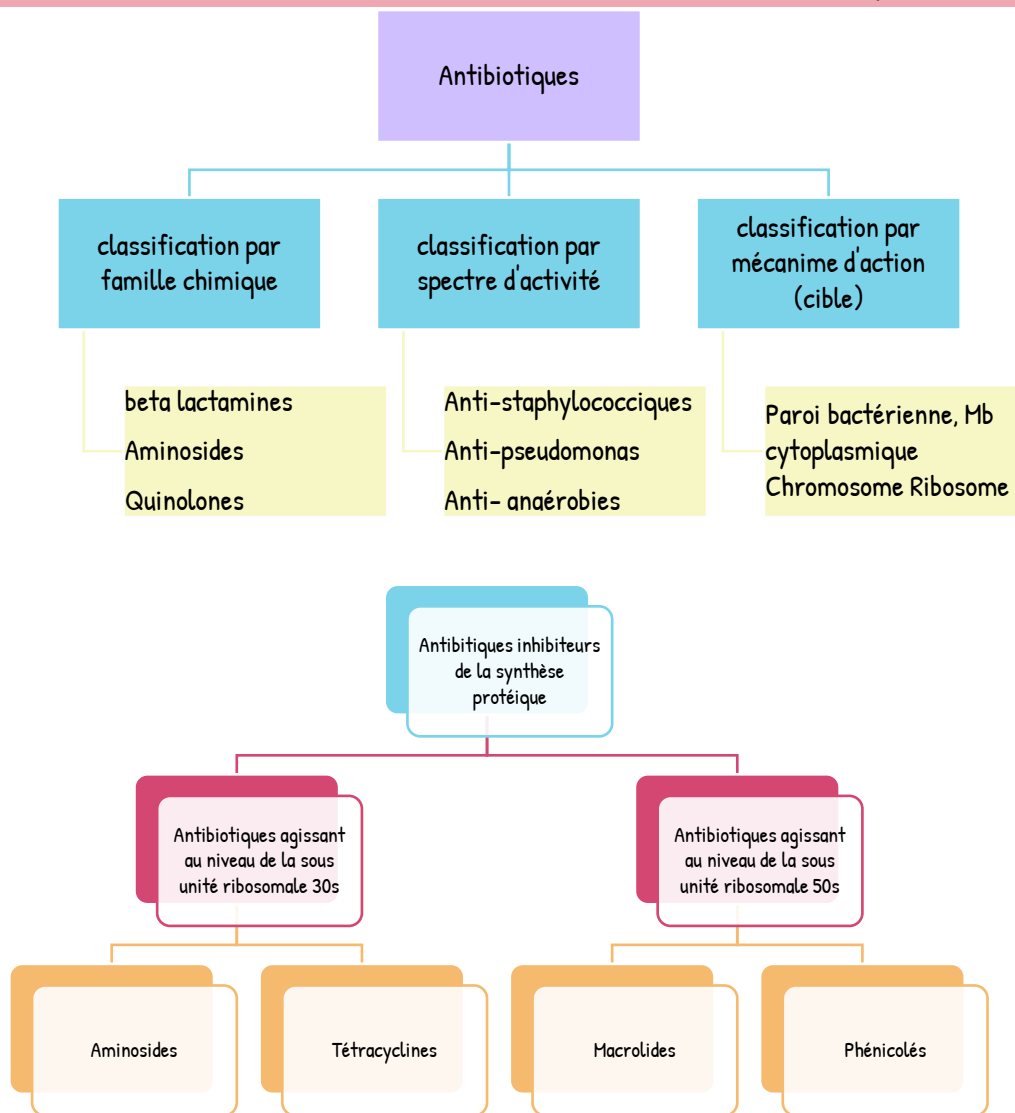
- Inhibition de certaines étapes de la synthèse de l'acide folique.



PK	■ T_{1/2} Elimination moyens ■ Respectivement de 9 à 11 h et 10 à 12 h ■ Diffusion dans le LCR (mais sans intérêt)
Spectre	staphylocoques, ■ streptocoques, Listeria, entérobactéries (inconstamment sensibles), ■ Nocardia, Pneumocystis jirovecii, Toxoplasma gondii, ■ Haemophilus influenzae, Actinomyces, Chlamydia trachomatis ■ et certaines souches de Plasmodium.
Mécanisme de résistance	■ hyperproduction d'acide para-aminobenzoïque ■ réduction de la perméabilité bactérienne aux sulfamides ■ Modification des cibles
Indications	■ d'infections non compliquées des voies urinaires ou prostatiques. ■ Antiparasitaires (pneumonies à Pneumocystis ou toxoplasmose) chez les patients immunodéprimés. ■ la méningite à Listeria, en cas d'allergie à l'amoxicilline.
Effets indésirables	■ Anémie hémolytique chez les patients déficients en glucose-6-P-déshydrogénase. ■ Troubles digestifs ■ Troubles hématologiques ■ Allergies croisées

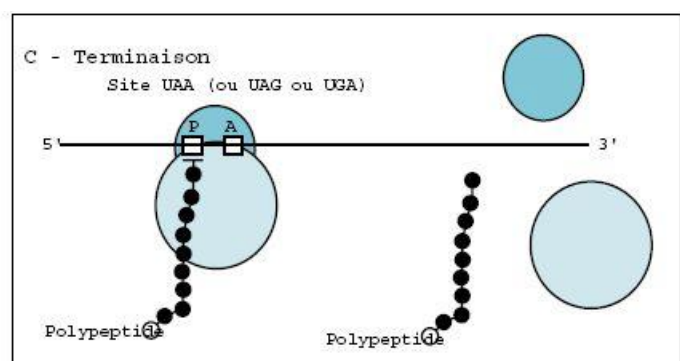
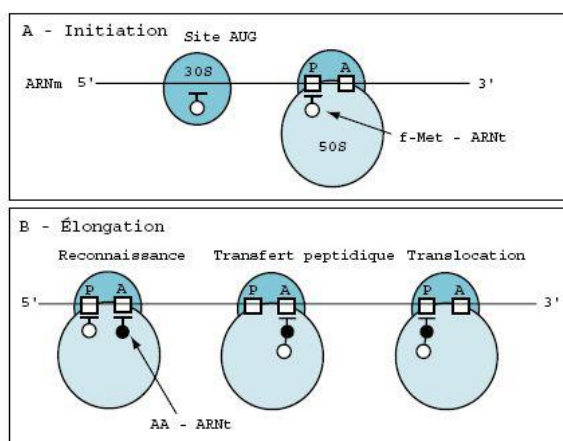
Antibiotiques inhibiteurs de la synthèse protéique

Introduction :

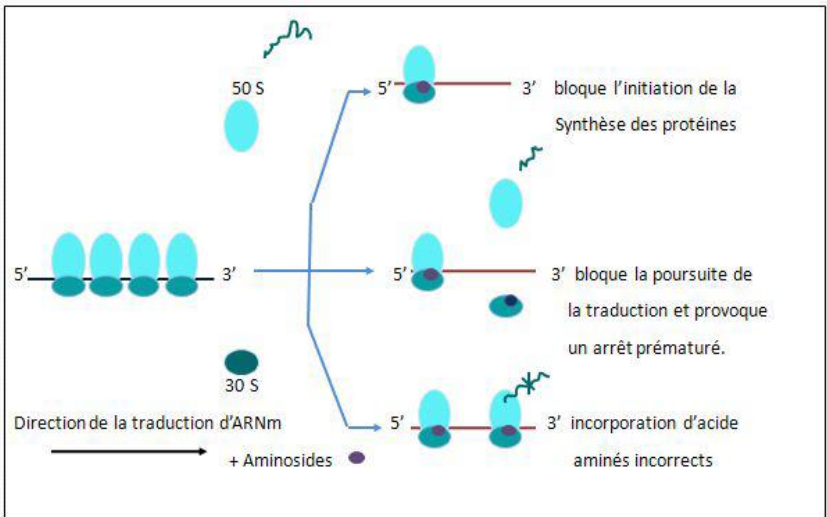


Rappels sur la traduction ARNm-Protéine

- La traduction : la synthèse des protéines par polymérisation des acides aminés
- Elle nécessite : un ARNm, un ARNt-aa et le ribosome.



Les aminosides

Structure chimique	► Ce sont des hétérosides naturels formés par un ou plusieurs glycosides liés à un aminocyclitol. ► Ce sont des antibiotiques rapidement bactéricides. ► Ils possèdent des caractères physicochimiques voisins liés à leurs structures polysaccharidiques et à la présence de fonctions azotées → Très Hydrophiles	
Principales molécules	Aminosides naturels	Spectinomycine, Streptomycine, Néomycine, Kanamycine, Gentamicine, Tobramycine, Sisomycine
	Aminosides d'hémisynthèse	Amikacine, Dibécacine, Nétilmicine
Spectre antibactérien	Bactéries à GRAM – aérobie: Entérobactéries Bacilles à GRAM + : Corynebacterium, Listeria Coccies: action inconstante (bonne sur Staphylocoque, Neisseria, Streptocoque D) Pneumocoque, autres Streptocoques Anaérobies stricts Spirochètes, rickettsies INSENSIBLES	
Mécanisme d'action	Cible principale : Ribosome ► Pénétration de l'antibiotique : 3 étapes 1. Pénétration passive et rapide au travers la paroi bactérienne 2. Transport actif au travers la membrane cytoplasmique 3. Fixation sur le ribosome 	
Résistance	Résistance naturelle	▪ Anaérobies strictes (Clostridium, Bacteroides) ▪ Les aérotolérants: Streptococcus pyogenes (gpe A), S.faecalis ▪ Treponema pallidum, Leptospira, les Rickettsies et tous les champignons
	Résistance acquise	3 mécanismes 1. Altération de la cible ribosomale (mutation): ↓ de l'affinité au ribosome 2. Défaut de perméabilité cellulaire (mutation affectant le système actif de transport) 3. Inactivation enzymatique de l'ATB : + fréquente
Propriétés pharmacocinétiques : Caractère hydrophile	Absorption: Voie orale (absorption très faible) Voie parentérale +++ Distribution: ↓ fixation aux protéines plasmatiques Tmax: 1h T1/2: 2h Métabolisme: inexistant	

Effets indésirables Aminoside = Index thérapeutique étroit	Elimination: inchangée (voie rénale)	
	Néphrotoxicité	Risque de néphropathie tubulo-interstitielle → réversible 
	Ototoxicité	Atteinte: ▪ vestibulaire réversible Streptomycine; Gentamicine; Tobramycine ▪ Cochléaire irréversible Kanamycine; Amikacine
	Toxicité neuromusculaire	Action curarisante (compétition avec le Ca^{2+} pré synaptique)
Interactions médicamenteuses	▪ Aggravation de néphrotoxicité (Amphotéricine B; Vancomycine; Cisplatine) ▪ ↑ risque d'ototoxicité (Furosémide; Acide éthacrinique) ▪ Risque de complexation. (Certaines βlactamines : Carbénicilline, Ticarcilline). ▪ L'association d'aminosides est contre indiquée	

Les tétracyclines

Classification	Tétracyclines de 1 ^{ère} génération: naturels		Chlortétracycline Oxytétracycline Tétracycline
	Tétracyclines de 2 ^{ème} génération: semi-synthétiques		Métacycline Doxycycline Minocycline
Spectre d'activité	Activité antibiotique de type bactériostatique à large spectre. Bactéries à Gram + et Gram - , Rickettsies, Mycoplasme, Chlamydia...		
Mécanisme d'action	▶ inhibition de la synthèse protéique (liaison à la sous-unité 30s du ribosome) ▶ Ils Bloquent la fixation de l'acide aminé apporté par l'ARNt au niveau du site A ribosomal ce qui arrête la synthèse protéique.		
Pharmacocinétique		Molécules de 1 ^{ère} génération	Molécules de 2 ^{ème} génération
	Résorption	Incomplète < 70% + jeun Antiacide, cations	Importante > 95%
	Distribution	Excellente diffusion tissulaire (- méninges) accumulation dentaire, + placenta (CI Grossesse)	
	Métabolisme / Elimination	Rénale Cycle entérohépatique	Hépatique intestinale
Résistance au tétracycline	Elle est due à l'acquisition de déterminants génétiques de résistance portés par des plasmides 3 mécanismes: ▪ Système d'efflux ▪ Protection du ribosome: modification du site de fixation des cyclines ▪ Inactivation enzymatique: rare		
Indications	▪ Maladies sexuellement transmissibles ▪ Conjonctivites ▪ Pneumonie atypique et brucellose ▪ Acné		
Effets indésirables	▪ Dyschromie dentaire, hypoplasie de l'émail dentaire (moins de 8 ans) ▪ Troubles digestifs (nausées, vomissements, ulcérations oesophagiennes) ▪ Lésions hépatiques graves (fortes doses, IR) ▪ Réaction de photosensibilisation		
Contre-indications	▶ Grossesse : hépato toxicité atteinte dentaire du fœtus ▶ Allaitement ▶ Enfant moins de 8 ans : coloration permanente des dents ▶ Utilisés avec prudence chez l'insuffisant rénal		

Les macrolides

Introduction

► Ce sont des ATB de second choix utilisé chez les patients allergiques aux pénicillines

► Les principales molécules :

Érythromycine Roxithromycine Clarithromycine Azithromycine Jozamycine Spiramycine

Mécanisme d'action	► Inhibent la synthèse protéique en se fixant sur la sous unité 50S du ribosome, bloquant le site P ce qui inhibe les réactions de transpeptidation et d'élongation. ► Bactériostatique à faible concentration et bactéricide à forte concentration. ► Spectre d'activité moyen (+++BGP et qq BGN)
Propriétés pharmacocinétiques	1) Abs : Incomplète / entravée par les aliments Effet du 1er passage hépatique 2) Dist : - Diffusion tissulaire → excellente (bronches, foie, rate, poumon) → médiocre (LCR) - Passe dans placenta / lait - Accumulation intracellulaire 3) Mét : métabolites inactifs sauf Clarithromycine Inhibiteurs enzymatiques → interactions médicamenteuses 4) Elim : biliaire +++ rénale
Indications	• Infections des voies aériennes supérieures (otites, sinusites, angine...) et inférieures (bronchites aiguës) • Maladies sexuellement transmissibles • Infections dermatologiques bénignes • Infections gastro-intestinales
Interactions médicamenteuses	Risque de surdosage et/ou toxicité de nombreux médicaments lié à l'inhibition de leur métabolisme et compétition au niveau de la liaison aux protéines plasmatiques Exp : théophylline, carbamazépine, bromocriptine, dérivés de l'ergot de seigle, ciclosporine, warfarine...

Les phénicolés

Deux principaux représentant : Chloramphénicol et Thiamphénicol

Mécanisme d'action	• ATB essentiellement bactériostatiques • Bloquent la synthèse des protéines en se fixant à la S/U 50S du ribosome au site peptidyltransférase (risque d'inhibition compétitive en cas d'association aux macrolides)
Spectre antibactérien	ATB à large spectre actifs sur la majorité des BGP et BGN et les anaérobies
Propriétés pharmacocinétiques	► Biodisponibilité per os bonne ► Diffusion tissulaire excellente (y compris LCR et SNC) Chloramphénicol : glucuroconjugaison hépatique (90%) « syndrome du bébé gris »
Indications	Infections méningées * Fièvre typhoïde * dysenteries bacillaires

	Indications thérapeutiques limitées / résistances acquises et toxicité
Effets secondaires	* Toxicité hématologique : anémie aplasique (accident grave et mortel) * Syndrome gris du prématuré et du nourrisson (immaturité hépatique) * Intolérance digestive mineur